



Panchip Microelectronics Co., Ltd.

PAN3029/3060 驱动接口使用说明

当前版本: 1.6

发布日期: 2025.06

上海磐启微电子有限公司

地址: 上海张江高科技园区盛夏路 666 号 D 栋 302 室

联系电话: 021-50802371

网址: <http://www.panchip.com>

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标

磐启是磐启微电子有限公司的商标。本文档中提及的其他名称是其各自所有者的商标/注册商标。

免责声明

本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，磐启微电子有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

修订历史

版本	修订时间	描述
V1.1	2023.06	初始版本创建
V1.2	2023.08	1.修改单包模式使用之后的操作流程 2.增加获取当前信道能量检测接口
V1.3	2023.09	1.更新发射功率表 2.更新 MAPM 接口
V1.4	2023.12	1.更新发射功率表 1-23 档位
V1.5	2023.12	1.更新 SDK 移植说明
V1.6	2025.06	更新 SDK 函数命名方式及功能优化

目录

1 概述	1
1.1 文档目的	1
1.2 适用对象	1
1.3 文件说明	1
2 SDK 使用流程	2
2.1 初始化流程	2
2.1.1 接口函数	2
2.1.2 实现功能	2
2.1.3 使用方法	2
2.2 参数配置流程	3
2.2.1 接口函数	3
2.2.2 实现功能	3
2.2.3 使用方法	3
2.3 发送流程	4
2.3.1 接口函数	4
2.3.2 实现功能	4
2.3.3 使用方法	4
2.4 接收流程	5
2.4.1 接口函数	5
2.4.2 实现功能	5
2.4.3 使用方法	6
3 SDK 接口描述	7
3.1 RF_Init	7
3.2 RF_EnterDeepsleepState	7
3.3 RF_EnterSleepState	7
3.4 RF_ExitSleepState	8
3.5 RF_SetFreq	8
3.6 RF_SetRegulatorMode	9
3.7 RF_SetTxPower	9
3.8 RF_SetBW	9
3.9 RF_SetSF	10
3.10 RF_SetCR	10
3.11 RF_SetCRC	10
3.12 RF_SetLDR	11
3.13 RF_SetPreamLen	11
3.14 RF_SetSyncWord	11
3.15 RF_SetInvertIQ	12
3.16 RF_TxSinglePkt	12
3.17 RF_EnterContinuousRxState	12
3.18 RF_EnterSingleRxWithTimeout	13



3.19 RF_GetRecvPayload	13
3.20 RF_GetPktRssi	13
3.21 RF_GetRealTimeRssi	14
3.22 RF_GetIRQFlag	14
3.23 RF_ClrIRQFlag	14
3.24 RF_GetFreq	15
3.25 RF_GetPreamLen	15
3.26 RF_GetTxPower	15
3.27 RF_GetBandWidth	16
3.28 RF_GetSF	16
3.29 RF_GetCRC	16
3.30 RF_GetCR	17
3.31 RF_GetSyncWord	17
3.32 RF_GetLDR	17
3.33 RF_GetOneSymbolTime	18
3.34 RF_GetTxTimeMs	18
3.35 RF_EnableMapm	18
3.36 RF_DisableMapm	19
3.37 RF_ConfigMapm	19
3.38 RF_SetMapmAddr	20
3.39 RF_GetLeftMapmTime	20
3.40 RF_StartTxContinuousWave	20
3.41 RF_StopTxContinuousWave	21
3.42 RF_StartCad	21
3.43 RF_StopCad	21
4 SDK 移植	23
5 附件	25
5.1 发射功率表	25

1 概述

本文档全面介绍了 PAN3029/PAN3060 系列射频芯片的软件开发工具包(SDK)接口函数使用方法。SDK 提供了高度抽象的 API 接口，简化了射频通信功能的开发流程，使开发者能够快速实现稳定可靠的无线通信解决方案。

1.1 文档目的

- 详细说明 SDK 各功能模块的接口定义和使用方法
- 提供完整的初始化、配置、收发数据等操作流程
- 指导开发者正确移植 SDK 到不同硬件平台

1.2 适用对象

- 硬件集成工程师
- 嵌入式软件开发工程师

1.3 文件说明

文件名	功能描述
pan_rf.h	RF 驱动代码头文件，包含所有 API 接口声明、数据类型定义
pan_rf.c	RF 驱动代码源文件，包含 RF 底层和业务驱动函数接口和实现过程
pan_param.h	RF 驱动参数头文件，包含 RF 多个参数配置表

2 SDK使用流程

本章节详细描述 SDK 使用的基本流程，包括 RF 初始化、参数配置和数据收发。

2.1 初始化流程

2.1.1 接口函数

```
/**
 * @brief 上电后初始化 RF 收发器到 STB3 状态
 * @return RF_Err_t 返回操作结果
 *         - RF_OK: 操作成功
 *         - RF_FAIL: 操作失败
 * @note 调用此函数前需要先配置好 MCU 的 SPI 和相关 GPIO 引脚
 */
RF_Err_t RF_Init(void);
```

2.1.2 实现功能

- 1、复位芯片，然后将 PAN3029 从 DEEPSLEEP 状态切换至 STB3 状态
- 2、设置总线方式，四线或三线 SPI
- 3、刷写推荐的寄存器默认值
- 4、校准 RF 参数

```
RF_Calibrate(); /* 校准 RF 相关参数 */
```

- 5、配置芯片 AGC

```
RF_ConfigAgc(); /* 配置 AGC 功能 */
```

- 6、初始化天线控制引脚

```
RF_InitAntGpio(); /* 初始化天线 GPIO 引脚 */
```

2.1.3 使用方法

芯片初次上电或复位时调用接口函数。

2.2 参数配置流程

2.2.1 接口函数

```
/**
 * @brief 配置 RF 芯片的用户参数
 */
void RF_ConfigUserParams(void)
```

2.2.2 实现功能

1、设置频率、Code_Rate、带宽、扩频因子、发射功率和 CRC

```
RF_SetTxPower(22);
RF_SetFreq(RF_FREQ_DEFAULT);           /* 设置频率 */
RF_SetBW(RF_BW_DEFAULT);               /* 设置带宽 */
RF_SetSF(RF_SF_DEFAULT);               /* 设置扩频因子 */
RF_SetCR(RF_CR_DEFAULT);               /* 设置信道编码率 */
RF_SetCRC(RF_CRC_DEFAULT);             /* 设置 CRC 校验 */
RF_SetLDR(RF_LDR_DEFAULT);             /* 设置低速率模式 */
RF_SetPreamLen(RF_PREAMBLE_DEFAULT);  /* 设置前导码长度 */
RF_SetInvertIQ(RF_IQ_INVERT_DEFAULT);  /* 设置 IQ 不反转 */
RF_SetChipMode(CHIPMODE_MODE0);        /* 设置芯片模式为 MODE0 */
```

2.2.3 使用方法

芯片初始化完成后，在 STB3 状态下，调用接口函数。

2.3 发送流程

2.3.1 接口函数

```
/**
 * @brief 发送单个数据包
 * @param <Buffer> 要发送的数据缓冲区
 * @param <Size> 要发送的数据字节数
 * @note 发送完成后会触发 TX_DONE 中断
 * @note 在发送完成中断中，需调用 RF_EnableLdoPa()函数来关闭芯片内部 ldo 和 PA
 */
void RF_TxSinglePkt(uint8_t *Buffer, uint8_t Size);
```

2.3.2 实现功能

1、打开 TX_IO

```
RF_TurnonTxAnt(); /* 打开发射天线开关 */
```

2、设置发射模式

```
RF_SetTxMode(RF_TX_MODE_SINGLE); /* 设置单次发送模式 */
```

3、设置发送状态

```
RF_WriteReg(0x02, RF_STATE_TX); /* 进入发射状态 */
```

4、写发送长度及数据内容

```
RF_WritePageReg(1, 0x0C, Size); /* 设置发送数据长度 */
```

```
RF_WritePageRegs(0, 0x01, Buffer, Size); /* 写数据到 FIFO, 写完后 RF 立即发送数据 */
```

5、获取本包数据发射时间（可选）

```
/**
 * @brief 计算发送数据包的时间
 * @param <Size> 发送数据包的大小，单位为字节
 * @return 发送数据包的时间，单位为 ms
 */
uint32_t RF_GetTxTimeMs(uint8_t Size);
```

2.3.3 使用方法

芯片初始化并且配置参数完成后调用发送接口函数发送指定长度数据，芯片发送完成后，产生发送完成中断，并将 PAN3029/PAN3060 的 IRQ 引脚由低置高通知 HOST 有中断事件。

2.4 接收流程

2.4.1 接口函数

1、连续接收函数接口

```
/**
 * @brief 让芯片进入连续接收状态
 * @note 调用此函数后，芯片会进入连续接收状态
 * @note 该函数会将芯片的工作状态设置为 MODE_RX
 */
void RF_EnterContinuousRxState(void);
```

2、带超时的单次接收函数接口

```
/**
 * @brief 让芯片进入带超时的单次接收状态
 * @param <TimeoutMs> 超时时间，单位为 ms
 *          超时时间范围：0~65535ms
 * @note 调用此函数后，芯片会进入带超时的单次接收状态
 * @note 该函数会将芯片的工作状态设置为 MODE_RX
 */
void RF_EnterSingleRxWithTimeout(uint16_t TimeoutMs);
```

2.4.2 实现功能

1、打开天线开关

```
RF_TurnonRxAnt(); /* 打开接收天线开关 */
```

2、设置接收超时

```
RF_SetRxTimeout(TimeoutMs); /* 设置接收超时时间 */
```

3、设置接收模式

```
RF_SetRxMode(RF_RX_MODE_SINGLE_TIMEOUT); /* 设置接收模式为单次模式 */
```

4、进入接收状态

```
RF_SetRfState(RF_STATE_RX); /* 进入接收状态 */
```

2.4.3 使用方法

PAN3029/PAN3060 初始化完成后，调用接收函数接口接收数据，收到数据后，RF 会生产接收完成中断，并将 IRQ 引脚由低置高通知 HOST 有中断事件。HOST 可使用轮询或中断的方式来判断 PAN3029/PAN3060 是否有中断产生，HOST 通过 RF_GetIRQFlag()判断是接收中断，之后再通过 uint8_t RF_GetRecvPayload(uint8_t *Buffer)函数接口读取接收到的数据长度和内容。另外，如果用户要获取收到数据包的信号强度和 SNR，则通过以下接口获取：

```
/**
 * @brief 获取接收数据包的 RSSI 值
 * @return RSSI 值
 * @note RSSI 值范围：-128~0，单位 dBm
 * @note 此函数须在接收中断被清除前调用，因为清除接收中断会将信号强度寄存器清零
 */
int8_t RF_GetPktRssi(void);

/**
 * @brief 获取接收数据包的 SNR 值
 * @return SNR 值
 * @note 此函数须在接收中断被清除前调用，因为清除接收中断会将 SNR 寄存器清零
 * @note SNR 值范围：-20~10，单位 dB
 */
float RF_GetPktSnr(void);
```

3 SDK接口描述

本章节详细描述 SDK 《pan_rf.c》中提供的用户接口函数，用户可以根据需要选用其中的功能函数接口，用户执行参数配置时需将 PAN3029/PAN3060 切换至 STB3 状态。

3.1 RF_Init

项目	描述
功能描述	RF 初始化接口
函数原型	RF_Err_t RF_Init(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	该函数须在上电后或 deepsleep 状态下调用

3.2 RF_EnterDeepsleepState

项目	描述
功能描述	从 STB3 状态进入 DEEPSLEEP 状态
函数原型	void RF_EnterDeepsleepState(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用此函数 2. 在 DEEPSLEEP 状态下，芯片寄存器会丢失 3. 如需唤醒，则需要调用 RF_Init()函数重新初始化芯片

3.3 RF_EnterSleepState

项目	描述
功能描述	从 STB3 状态进入 SLEEP 状态

函数原型	void RF_EnterSleepState(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用 2. 在 SLEEP 状态下，芯片所有寄存器均会被保持，不需要重新初始化芯片，调用 RF_ExitSleepState()唤醒芯片即可。

3.4 RF_ExitSleepState

项目	描述
功能描述	从 SLEEP 状态进入 STB3 状态
函数原型	void RF_ExitSleepState(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	该函数须在 SLEEP 状态下调用

3.5 RF_SetFreq

项目	描述
功能描述	设置通信频率，单位 Hz
函数原型	void RF_SetFreq(uint32_t Frequency)
输入参数	通信频率(Hz) 支持的频率范围为： 低频段： - 138.33MHz ~ 282.5MHz - 405.00MHz ~ 565.00MHz 高频段： - 810.00MHz ~ 1080.00MHz
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用 2. SDK 默认使用 470CN 频段，如果需要更改至其它频段，须修改 pan_rf.h 中的 REGION_DEFAULT 宏

3.6 RF_SetRegulatorMode

项目	描述
功能描述	设置芯片内部供电方式
函数原型	void RF_SetRegulatorMode(RfRegulatorMode_t RegulatorMode)
输入参数	<pre>typedef enum { USE_LDO = 0x00, //!< Use LDO for power regulation USE_DCDC = 0x01, //!< Use DCDC for power regulation } RfRegulatorMode_t;</pre>
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用 2. 默认使用 LDO 供电方式, 如使用 DCDC 模式时, PAN3029/3060 外侧需要具有对应的 DCDC 电路, 否则不能正常工作

3.7 RF_SetTxPower

项目	描述
功能描述	设置 RF 发射功率档位
函数原型	void RF_SetTxPower(uint8_t TxPower)
输入参数	发送功率档位, 范围: 1~22
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用 2. 功率档位为 22 时对应实际功率大约为 19dBm

3.8 RF_SetBW

项目	描述
功能描述	设置通信带宽
函数原型	void RF_SetBW(uint8_t BandWidth)

输入参数	<BandWidth> 调制带宽值 RF_BW_062K / RF_BW_125K / RF_BW_250K / RF_BW_500K
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.9 RF_SetSF

项目	描述
功能描述	设置扩频因子
函数原型	void RF_SetSF(uint8_t SpreadFactor)
输入参数	<SpreadFactor> 扩频因子值 RF_SF5 / RF_SF6 / RF_SF7 / RF_SF8 / RF_SF9 / RF_SF10 / RF_SF11 / RF_SF12
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.10 RF_SetCR

项目	描述
功能描述	设置通信编码率
函数原型	void RF_SetCR(uint8_t CodingRate)
输入参数	<CodingRate> 信道编码率值 RF_CR_4_5 / RF_CR_4_6 / RF_CR_4_7 / RF_CR_4_8
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.11 RF_SetCRC

项目	描述
功能描述	设置数据包的 CRC 校验
函数原型	void RF_SetCRC(uint8_t CrcMode)
输入参数	<CrcMode> 使能或禁用 CRC 校验 RF_CRC_ON: 使能 CRC 校验 RF_CRC_OFF: 禁用 CRC 校验

返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.12 RF_SetLDR

项目	描述
功能描述	设置低速率优化模式
函数原型	void RF_SetLDR(uint8_t LdrMode)
输入参数	<LdrMode> 低速率模式值 RF_LDR_ON: 使能低速率模式 RF_LDR_OFF: 禁用低速率模式
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.13 RF_SetPreamLen

项目	描述
功能描述	设置前导码长度
函数原型	void RF_SetPreamLen(uint16_t PreamLen)
输入参数	前导码长度，范围：4~65535
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.14 RF_SetSyncWord

项目	描述
功能描述	设置同步字
函数原型	void RF_SetSyncWord(uint8_t SyncWord)
输入参数	同步字
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用

2. 接收与发送双方须设置相同的同步字，否则无法正常通信

3.15 RF_SetInvertIQ

项目	描述
功能描述	设置 IQ 反转
函数原型	void RF_SetInvertIQ(bool NewState)
输入参数	<NewState> 使能或禁用 IQ 反转 true: 使能 IQ 反转 false: 禁用 IQ 反转
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用 2. 接收与发送双方须设置相同的 IQ 模式，否则无法正常通信

3.16 RF_TxSinglePkt

项目	描述
功能描述	采用单次方式发送一包数据
函数原型	void RF_TxSinglePkt(uint8_t *Buffer, uint8_t Size)
输入参数	<Buffer> 要发送的数据缓冲区 <Size> 要发送的数据字节数
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用 2. 在数据发送完成后,需调用 RF_EnableLdoPa()函数关闭芯片内部 PA

3.17 RF_EnterContinousRxState

项目	描述
功能描述	进入连续接收模式
函数原型	void RF_EnterContinousRxState(void)
输入参数	无

返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.18 RF_EnterSingleRxWithTimeout

项目	描述
功能描述	让芯片进入带超时的单次接收状态
函数原型	void RF_EnterSingleRxWithTimeout(uint16_t TimeoutMs)
输入参数	<TimeoutMs> 超时时间，单位为 ms 超时时间范围：1~65535ms
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用 2. 在收到一包数据或接收超时后，用户须重新调用接收函数让芯片进入接收状态

3.19 RF_GetRecvPayload

项目	描述
功能描述	获取接收数据长度及内容
函数原型	uint8_t RF_GetRecvPayload(uint8_t *Buffer)
输入参数	<Buffer> 待接收数据区指针地址
返回值	接收到的数据长度
注意事项	因为清除接收中断标志会将接收长度寄存器清零，所以此函数须在接收中断被清除前调用，否则读到的接收长度为 0

3.20 RF_GetPktRssi

项目	描述
功能描述	获取接收数据包的 RSSI 值
函数原型	int8_t RF_GetPktRssi(void)
输入参数	无

返回值	数据包的 RSSI 值
注意事项	因为清除接收中断标志会将信号强度寄存器清零，所以此函数须在接收中断标志被清除前调用

3.21 RF_GetRealTimeRssi

项目	描述
功能描述	获取实时 RSSI 值
函数原型	int8_t RF_GetRealTimeRssi(void)
输入参数	无
返回值	空中实时 RSSI 值
注意事项	调用此函数前需保证 RF 处于接收状态

3.22 RF_GetIRQFlag

项目	描述
功能描述	获取中断标志位
函数原型	void RF_GetIRQFlag(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	

3.23 RF_ClrIRQFlag

项目	描述
功能描述	清中断标志位
函数原型	void RF_ClrIRQFlag(uint8_t IRQFlag)
输入参数	<IRQFlag> 中断标志位
返回值	无
注意事项	1. 清除接收中断会清零接收长度寄存器

	2. 清除接收中断会清零 PktRssi 寄存器 3. 清除接收中断会清零 SNR 寄存器 4. MAPM 中断标志不需要软件清除，在一个符号后，芯片会自动清除 MAPM 中断标志
--	--

3.24 RF_GetFreq

项目	描述
功能描述	获取当前设置的通信频率
函数原型	uint32_t RF_GetFreq(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的通信频率
注意事项	

3.25 RF_GetPreamLen

项目	描述
功能描述	获取当前设置的前导码长度
函数原型	uint16_t RF_GetPreamLen(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的前导码长度
注意事项	

3.26 RF_GetTxPower

项目	描述
功能描述	获取当前设置的发射功率档位
函数原型	uint8_t RF_GetTxPower(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的发射功率档位

注意事项	
------	--

3.27 RF_GetBandWidth

项目	描述
功能描述	获取当前设置的通信带宽
函数原型	uint8_t RF_GetBandWidth(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的通信带宽
注意事项	

3.28 RF_GetSF

项目	描述
功能描述	获取当前设置的扩频因子
函数原型	uint8_t RF_GetSF(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的扩频因子
注意事项	

3.29 RF_GetCRC

项目	描述
功能描述	获取当前设置的 CRC 模式
函数原型	uint8_t RF_GetCRC(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的 CRC 模式
注意事项	

3.30 RF_GetCR

项目	描述
功能描述	获取当前设置的编码率
函数原型	uint8_t RF_GetCR(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的编码率
注意事项	

3.31 RF_GetSyncWord

项目	描述
功能描述	获取当前设置的同步字
函数原型	uint8_t RF_GetSyncWord(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的同步字
注意事项	

3.32 RF_GetLDR

项目	描述
功能描述	获取当前设置的低速率优化模式
函数原型	uint8_t RF_GetLDR(void)
输入参数	无
返回值	当前设置的低速率优化模式
注意事项	

3.33 RF_GetOneSymbolTime

项目	描述
功能描述	计算单个符号的时间，单位 us
函数原型	uint32_t RF_GetOneSymbolTime(uint8_t bw, uint8_t sf)
输入参数	<bw> 带宽 RF_BW_062K / RF_BW_125K / RF_BW_250K / RF_BW_500K <sf> 扩频因子 RF_SF5/RF_SF6/RF_SF7/RF_SF8/RF_SF9/RF_SF10/ RF_SF11/ RF_SF12
返回值	单个符号的时间
注意事项	

3.34 RF_GetTxTimeMs

项目	描述
功能描述	计算发送数据包的时间，单位 ms
函数原型	uint32_t RF_GetTxTimeMs(uint8_t Size)
输入参数	<Size> 发送数据包的大小，单位为字节
返回值	发送数据包的时间，单位为 ms
注意事项	

3.35 RF_EnableMapm

项目	描述
功能描述	启动 mapm 模式
函数原型	void RF_EnableMapm(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.36 RF_DisableMapm

项目	描述
功能描述	关闭 mapm 模式
函数原型	void RF_DisableMapm(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.37 RF_ConfigMapm

项目	描述
功能描述	配置 mapm 相关参数
函数原型	void RF_ConfigMapm(RF_MapmCfg_t *pMapmCfg)
输入参数	<pMapmCfg> fn: mapm 中的 field 个数 fnm: 同一个 field 重复发送的次数配置(默认 fnm=0) gfs: 每个 field 中最后一个 group 的载荷功能选择 - gfs=0 时, 表示最后一个 group 的载荷功能为地址 - gfs=1 时, 表示最后一个 group 的载荷功能为剩余 field 的个数(包含当前 field) gn: 一个 field 中 group 的个数 pg1: field 中第一个 group 的前导码个数,范围为 8~255 - pg1=8 时, 表示第一个 group 中有 8 个前导码 - pg1=200 时, 表示第一个 group 中有 200 个前导码 pgn: field 中其它 group 的前导码个数,范围为 0~255 - pgn=8 时, 表示第一个 group 中有 8 个前导码 - pgn=200 时, 表示第一个 group 中有 200 个前导码 pn: 数据包的前导码个数,范围为 1~65535
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.38 RF_SetMapmAddr

项目	描述
功能描述	计算发送数据包的时间，单位 ms
函数原型	void RF_SetMapmAddr(uint8_t *MapmAddr, uint8_t AddrWidth)
输入参数	<MapmAddr> mapm 组地址 <AddrWidth> 地址宽度,范围为 1~4
返回值	无
注意事项	该函数须在 STB3 状态下调用

3.39 RF_GetLeftMapmTime

项目	描述
功能描述	获取 mapm 模式下的剩余 Mapm 时间
函数原型	uint32_t RF_GetLeftMapmTime(RF_MapmCfg_t *pMapmCfg, uint32_t SymbolTime)
输入参数	<pMapmCfg> mapm 配置参数 <SymbolTime> 单个 symbol(chirp)时间
返回值	剩余 Mapm 时间
注意事项	

3.40 RF_StartTxContinuousWave

项目	描述
功能描述	开始发送连续载波
函数原型	void RF_StartTxContinuousWave(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	1. 该函数须在 STB3 状态下调用 2. 调用此函数后，芯片会一直处于发射状态，直到调用

	RF_StopTxContinuousWave()函数停止发射
--	---------------------------------

3.41 RF_StopTxContinuousWave

项目	描述
功能描述	停止发送连续载波
函数原型	void RF_StopTxContinuousWave(void)
输入参数	无
返回值	无
注意事项	调用此函数后，芯片会停止发射连续载波，之后进入 STB3 状态

3.42 RF_StartCad

项目	描述
功能描述	启动 CAD 检测
函数原型	void RF_StartCad(uint8_t Threshold, uint8_t Chirps)
输入参数	<Threshold> - RF_CAD_THRESHOLD_0A - RF_CAD_THRESHOLD_10 - RF_CAD_THRESHOLD_15 - RF_CAD_THRESHOLD_20 <Chirps> - RF_CAD_01_SYMBOL - RF_CAD_02_SYMBOL - RF_CAD_03_SYMBOL - RF_CAD_04_SYMBOL
返回值	无
注意事项	调用此函数后，芯片进入接收状态开始检测 CAD 信号

3.43 RF_StopCad

项目	描述
功能描述	停止 CAD 检测
函数原型	void RF_StopCad(void)

输入参数	无
返回值	无
注意事项	调用此函数后，RF 退出接收状态返回 STB3 状态

Confidential

4 SDK移植

本章节主要说明了用户在移植 PAN3029/PAN3060 驱动时, MCU 怎样适配 RF 底层驱动接口。PAN3029/PAN3060 SDK 的《pan_rf.c》和《pan_rf.h》中提供了详细的接口适配注释说明, 现将 SDK 必要的驱动适配接口汇总如下:

- **SPI 片选拉高:** 需要适配 SPI_CS_HIGH()宏接口。
- **SPI 片选拉低:** 需要适配 SPI_CS_LOW()宏接口。
- **SPI 写单字节数据:** 需要适配 SPI_WriteByte()函数接口。
- **SPI 读单字节数据:** 需要适配 SPI_ReadByte()函数接口。
- **毫秒级延时函数:** 需要适配 RF_DelayMs()函数接口。
- **微秒级延时函数:** 需要适配 RF_DelayUs()函数接口。
- **RF 中断引脚**

请将 PAN3029/PAN3060 的中断 (IRQ) 引脚与 MCU 的某个 GPIO 相连接, MCU 可采用中断或查询的方式来获取 RF 的中断事件, 高电平有效。

- **RF CAD 引脚**

请将 PAN3029/PAN3060 的 CAD (GPIO11) 引脚与 MCU 的某个 GPIO 相连接, MCU 可采用中断或查询的方式来获取 CAD 事件, 高电平有效。

- **天线收发控制引脚 (可选)**

如需使用 PAN3029/PAN3060 上的 GPIO 控制天线收和发, 请根据实际情况以下宏配置:

```
#define MODULE_GPIO_TX    0    /* GPIO0 配置为发送控制引脚 */
#define MODULE_GPIO_RX    10   /* GPIO10 配置为接收控制引脚 */
```

如果 MCU 的 GPIO 足够多, 则尽量用 MCU 的 GPIO 控制天线收发。

- **有源晶振控制引脚 (可选)**

如需使用 PAN3029/PAN3060 控制有源晶振, 请根据实际情况以下宏配置:

```
#define MODULE_GPIO_TCXO    3    /* GPIO3 配置为有源晶振控制引脚 */
```

如果 MCU 的 GPIO 足够多, 则尽量用 MCU 的 GPIO 控制有源晶振。

- **SPI 三/四线总线模式切换**

在 01_SDK\mcu\bsp\bsp.h 中通过修改 INTERFACE_MODE 宏定义实现四线和三线 SPI 总线切换, SDK 中默认采用四线 SPI 总线。

```
#define INTERFACE_MODE    USE_SPI_4LINE /* PAN3029/3060 使用 4 线 SPI 模式 */
```

```
// #define INTERFACE_MODE USE_SPI_3LINE /* PAN3029/3060 使用 3 线 SPI 模式 */
```

注意：

1. SPI 的时钟速率最大支持 10MHz
2. 毫秒和微秒级延时函数要尽可能准确，或者比实际时间略左一点
3. MCU 若采用中断方式获取 PAN3029/3060 的中断事件时，如使用 MAPM 功能，建议将 RF 中断引脚对应的 GPIO 配置为上升沿中断触发方式；如不使用 MAPM 功能，则可将对应的 GPIO 配置为高电平中断触发方式。

5 附件

5.1 发射功率表

频率 档位	410MHz		430MHz		450MHz		460MHz	
	功率(dBm)	电流(mA)	功率(dBm)	电流(mA)	功率(dBm)	电流(mA)	功率(dBm)	电流(mA)
1	-18.733	7.267	-18.165	7.418	-18.767	7.546	-19.679	7.607
2	-8.276	9.42	-7.936	9.563	-8.596	9.671	-9.548	9.758
3	1.599	17.935	1.748	18.349	0.947	18.725	-0.111	18.932
4	3.925	20.301	4.513	20.661	4.114	20.967	3.348	21.439
5	4.921	21.76	5.329	22.183	4.79	22.662	3.865	23.076
6	5.413	22.933	5.501	23.385	4.776	23.811	3.841	24.136
7	7.104	26.605	7.611	26.904	7.345	27.468	6.805	28.54
8	7.655	28.062	8.152	28.282	7.951	28.995	7.491	30.298
9	8.638	30.074	9.185	30.663	8.755	31.328	8.117	32.387
10	8.966	32.23	9.29	31.92	9.106	32.679	8.897	34.62
11	10.274	35.676	10.746	36.083	10.571	37.273	10.298	39.578
12	10.816	39.495	10.988	38.391	10.753	38.94	10.56	41.211
13	11.567	41.972	11.815	41.256	11.612	42.165	11.468	44.97
14	12.83	46.616	13.205	46.748	13.077	48.484	12.919	52.149
15	13.782	50.643	14.252	51.595	14.182	54.016	14.001	58.272
16	14.871	55.72	15.404	57.538	15.36	60.671	15.015	64.89
17	15.404	58.355	15.957	60.647	15.797	63.599	15.317	67.146
18	16.052	63.254	16.602	65.475	16.522	69.186	16.267	74.527
19	16.493	66.892	16.956	68.616	16.899	72.499	16.738	78.608
20	17.414	73.954	17.868	75.84	17.8	80.261	17.632	86.882
21	18.229	87.976	18.297	85.286	17.994	86.519	17.694	90.391
22	19.436	102.128	19.414	98.008	19.07	98.768	18.736	102.895
23	19.754	105.378	19.771	101.687	19.433	102.835	19.105	107.278

注：功率挡位为 RF_SetTxPower 函数的入参，每个频段的发射功率和发射电流会略有差异。